ACTIVIDAD PALANCAS

1. Encontrar la ventaja mecánica de las siguientes palancas:

| A | B | Ventaja mecánica |
|---|---|---|
| 15cm | 5cm | |
| 20cm | 10cm | |
| 35cm | 7cm | |
| 15cm | 1cm | |
| 25cm | 3cm | |

1. A continuación, dibujar las siguientes palancas de primer grado y encontrar su ventaja mecánica:

| Palanca | a | b |
|---|---|---|
| Sube y baja | 50mm | 50mm |
| Catapulta | 25mm | 75mm |
| Tijera | 30mm | 50mm |

2. Si a los ejercicios anteriores se les aplica una fuerza de de 15N ¿Cuál es la fuerza aplicada al lado **a**?

3. A continuación, dibujar las siguientes palancas de segundo grado y encontrar su ventaja mecánica:

| Palanca | Brazo de potencia | Brazo de resistencia |
|---|---|---|
| Destapa botellas | 90mm | 20mm |
| Carretilla (medidas a escala) | 15mm | 4mm |
| Perforadora | 80mm | 15mm |

4. Si a los ejercicios anteriores se les aplica una fuerza de 20N ¿Cuál es la fuerza aplicada al lado **a**?
5. Dibujar las siguientes palancas de tercer grado:

| | | |
|---|---|---|
| Pinzas | Caña de pescar | Grapadora |

6. Una troqueladora requiere una fuerza para poner un broche de 50N, su lado b es de 5cm y su lado a es 25cm ¿Qué fuerza es necesaria hacer?
7. Se necesita levantar una carga con una fuerza de 300N, la fuerza que se puede realizar es 70N, si la longitud del brazo del lado a es de 2m ¿Cuál es la longitud del lado b?

8. Clasificar las palancas según su tipo: